

Sistema de registro de ingreso a ensayos de ensamble

****Documento explicativo para autoridades de control****

Orquesta Filarmónica de Río Negro (OFRN) – Plataforma de gestión institucional

1. Objeto y finalidad

La Orquesta Filarmónica de Río Negro (OFRN) dispone de un ****sistema digital de registro de asistencia**** a los ****ensayos de ensamble****: actividades programadas en la agenda institucional como eventos de tipo «ensayo de ensamble».

El sistema permite documentar, de forma ****objetiva y verificable****, la ****hora de ingreso**** de cada integrante convocado a un ensayo, complementando el control de presencia con ****datos de geolocalización**** cuando el dispositivo del músico lo permite. Los registros alimentan ****reportes de gestión**** exportables (Excel y PDF) destinados al seguimiento administrativo y al control de cumplimiento de la jornada de ensayo.

2. Marco operativo

Elemento	Descripción
Actividad controlada	Ensayos de ensamble (eventos tipo 13 en la agenda institucional)
Usuarios	Integrantes de la orquesta con credenciales personales en la plataforma web
Momento habilitado	Únicamente el **día calendario del ensayo** , según hora oficial de Argentina (`America/Argentina/Buenos_Aires`) en el servidor
Registro único	Un solo ingreso por persona y por ensayo; no admite duplicados
Supervisión	Módulo **Gestión → Asistencia a ensayos** , accesible a personal autorizado (roles administrador y editor)

El registro se realiza desde la ****Agenda personal**** del integrante, en el evento correspondiente al ensayo del día.

3. Procedimiento de registro (integrante)

El músico autenticado accede a su agenda, identifica el ensayo del día y pulsa el control de ****«Registrar hora de llegada»****. A partir de ese instante el sistema ejecuta el siguiente procedimiento:

- **Solicita la ubicación del dispositivo**** mediante la API estándar de geolocalización del navegador (GPS del teléfono o tablet).
- **Transmite al servidor**** las coordenadas obtenidas, la precisión estimada del GPS y metadatos técnicos del dispositivo.

3. El servidor ****valida**** que el evento exista, sea un ensayo de ensamble y corresponda al día en curso.
4. El servidor ****graba el registro**** con ****marca de tiempo propia**** (``registrado_at``), independiente del reloj del dispositivo del usuario.
5. El integrante recibe confirmación visual con la ****hora de ingreso registrada****.

Si el GPS no está disponible (permiso denegado, falla técnica, dispositivo sin receptor), el sistema ofrece ****alternativas documentadas**** (sección 5), de modo que la imposibilidad técnica puntual no impida el registro, pero queda identificada en los reportes de gestión.

4. Funcionamiento de la geolocalización

4.1. Obtención de coordenadas

La aplicación utiliza el servicio de geolocalización del navegador móvil (``navigator.geolocation``), que en la práctica obtiene la posición a partir de:

- ****Señal GPS**** del dispositivo (principal fuente en exteriores e interiores con buena recepción).
- ****Redes Wi-Fi y torres celulares**** (refuerzo cuando el GPS es débil).
- ****Sensores del aparato**** (acelerómetro, brújula), según el hardware.

La lectura se configura con ****alta precisión**** (``enableHighAccuracy: true``) y ****sin reutilizar posiciones antiguas**** (``maximumAge: 0``), de modo que cada registro corresponde a una medición en el momento del check-in y no a una ubicación cacheada.

4.2. Datos geográficos almacenados

Por cada ingreso con ubicación, el sistema conserva:

Dato	Significado
-----	-----
Latitud y longitud	Coordenadas geográficas del dispositivo al momento del registro
Precisión (<code>`precision_m`</code>)	Radio de incertidumbre en metros reportado por el GPS (p. ej. ±15 m)
Distancia a la sede (<code>`distancia_sede_m`</code>)	Distancia calculada entre las coordenadas del registro y las coordenadas georreferenciadas del lugar del ensayo

La distancia a la sede se calcula en el servidor mediante la ****fórmula de Haversine**** (estándar cartográfico para distancias sobre la superficie terrestre), comparando la posición del dispositivo con las coordenadas registradas de la locación del ensayo.

4.3. Uso de la distancia a la sede

La distancia calculada tiene ****carácter de control y auditoría****: permite a la gestión verificar, en el reporte de asistencia, si el registro geográfico es ****coherente con la presencia en el lugar del**

ensayo**. En la interfaz de gestión, cada registro con coordenadas puede visualizarse en **Google Maps** y muestra la distancia a la sede cuando está disponible.

Importante para la evaluación del método: la distancia **no bloquea** el registro automáticamente. Ello responde a limitaciones reales (edificios con señal GPS débil, ensayos en salas interiores, variabilidad del hardware). La verificación se realiza **ex post** por el personal de gestión, cruzando hora de ingreso, ubicación y programación del ensayo.

5. Modalidades de registro

El sistema contempla **dos modalidades**, todas trazables en la base de datos:

5.1. Registro directo con GPS (`modo: gps`)

Modalidad principal. El integrante registra su ingreso con sus propias coordenadas. Es la evidencia geográfica de mayor valor probatorio.

5.2. Registro asistido por compañero – pase QR (`modo: peer\_pase`)

Para integrantes cuyo dispositivo no obtiene GPS (falla técnica, permiso bloqueado), un **compañero ya registrado con GPS** puede generar un **código QR efímero** (válido **20 segundos**, de **un solo uso**). El integrante lo escanea y queda registrado con:

- La **misma ubicación** del compañero que generó el pase.
- Identificación del **integrante prestador** del pase.
- Hora de ingreso en el servidor.

Este mecanismo exige **proximidad física** entre ambos (ventana de 20 segundos, escaneo presencial) y vincula el registro a una posición GPS verificada por un tercero presente en el ensayo.

6. Seguridad e integridad del registro

6.1. Autenticación personal

Cada integrante accede con **credenciales individuales** (correo institucional y clave de acceso) vinculadas a su ficha en el padrón de integrantes. El registro se asocia al **identificador único** de esa persona en la base institucional; no es posible registrar ingreso genérico o anónimo.

6.2. Validaciones en servidor

Las operaciones de check-in no se ejecutan solo en el dispositivo del usuario: pasan por **funciones almacenadas en el servidor** (base de datos PostgreSQL) que verifican:

- Que el evento sea un ensayo de ensamble válido y no eliminado.

- Que la fecha del ensayo coincida con el ****día actual en Argentina**** (para registros de integrantes).
- Que no exista un registro previo para esa persona en ese ensayo (registro ****idempotente****: un segundo intento devuelve el registro existente, sin sobrescribir la hora original).
- Que los pases QR no estén vencidos, usados o falsificados.

La ****marca de tiempo**** (`registrado\_at`) la fija el ****servidor**** con reloj de sistema, no el dispositivo del músico. Esto impide manipular la hora de ingreso alterando el reloj del teléfono.

6.3. Inmutabilidad del primer registro

La base de datos impone la restricción ****única (evento + integrante)****: solo puede existir un registro de ingreso por persona y por ensayo. Una vez registrado, ****no puede modificarse ni repetirse**** desde la app.

6.4. Trazabilidad de metadatos

Además de hora y coordenadas, el sistema almacena:

- ****Modo de registro**** (GPS o pase QR).
- ****Precisión del GPS**** en metros.
- ****Agente de usuario**** del dispositivo (`user\_agent`), útil para identificar el tipo de terminal empleado.
- En pases QR: ****identidad del compañero prestador**** y estado del token (generado, usado, expirado).

Estos metadatos permiten reconstruir el ****contexto técnico**** de cada registro en una auditoría.

6.5. Tokens QR efímeros

Los pases de ubicación se generan con identificadores aleatorios (`ENS-PASE-...`), expiran a los ****20 segundos****, son de ****un solo uso**** y solo pueden emitirse por quien ya registró ingreso con GPS en ese mismo ensayo. Esto reduce el riesgo de uso remoto o reutilización fraudulenta del código.

7. Supervisión, reportes y control ex post

El módulo ****Asistencia a ensayos**** (Gestión) permite al personal autorizado:

- Filtrar por ****rango de fechas**** y ****ensambles****.
- Visualizar una ****matriz de asistencia**** (integrantes x ensayos) con hora de ingreso en cada celda.
- Consultar una ****vista detallada por persona****.
- ****Exportar**** reportes en Excel y PDF para archivo, RRHH o presentación ante organismos de control.
- Verificar en mapa la ****coherencia geográfica**** de cada registro (pin en Google Maps + distancia a la sede).

Los reportes exportados incluyen la ****hora de ingreso**** (`registrado\_at`).

8. Por qué constituye un método de control suficiente

Desde la perspectiva del control de asistencia a actividades de ensamble, el sistema reúne las características que la práctica administrativa y la evidencia digital consideran adecuadas:

1. ****Objetividad de la hora.**** La hora de ingreso la determina el servidor institucional, no el declarante. Elimina la subjetividad de listas en papel o declaraciones verbales.
2. ****Vinculación persona-actividad-momento.**** Cada registro une un integrante identificado, un ensayo programado en la agenda oficial y un instante preciso. La programación previa del ensayo (fecha, horario, lugar, ensamble) actúa como marco de referencia independiente.
3. ****Evidencia geográfica corroborable.**** Cuando el GPS está disponible, el registro incluye coordenadas verificables en mapa y distancia a la sede. La gestión puede detectar registros geográficamente incoherentes. Cuando no hay GPS propio, el sistema documenta la modalidad alternativa (pase QR), sin ocultar la ausencia de coordenadas propias.
4. ****Mecanismo de respaldo con control.**** El pase QR exige presencia simultánea de dos integrantes y ancla el registro a una posición GPS de un tercero presente, lo que mantiene un vínculo con la realidad física del ensayo.
5. ****Trazabilidad y no repudio operativo.**** Un integrante no puede «re-registrarse» para cambiar su hora. Los metadatos (modo, precisión, user agent, prestador de pase) permiten auditoría posterior.
6. ****Reportabilidad.**** Los datos son exportables en formatos estándar (Excel/PDF) aptos para archivo, fiscalización y cruce con nómina o convenios.
7. ****Equivalencia con prácticas reconocidas.**** El modelo –registro digital con geolocalización, hora de servidor y supervisión centralizada– es análogo al empleado en empresas, aplicaciones de servicios públicos y plataformas de teletrabajo regulado, donde la combinación de ****timestamp de servidor + geolocalización + auditoría ex post**** se considera evidencia válida de cumplimiento horario y presencial.

9. Limitaciones reconocidas (transparencia)

Para una evaluación rigurosa, conviene explicitar también los límites del sistema:

Limitación Mitigación
----- -----
GPS impreciso o ausente en interiores Distancia a sede como control ex post; pase QR con compañero presente

Posibilidad teórica de suplantación de credenciales	Acceso individualizado; política institucional de custodia de claves; cruce con convocatoria y supervisión presencial en el ensayo
Registro sin coordenadas (fallback)	Queda identificado por modo y ausencia de pin en mapa; gestión puede requerir validación complementaria
Distancia no bloquea el ingreso automáticamente	Evita falsos negativos por fallas técnicas; la verificación es responsabilidad de gestión con herramientas de mapa y reportes

Ningún sistema automatizado sustituye por completo la supervisión humana en el lugar del ensayo. Lo que este sistema aporta —y por lo que se considera ****método suficiente de control****— es la ****documentación sistemática, horaria y geográficamente respaldada**** de la asistencia, con ****trazabilidad auditable**** y ****capacidad de exportación**** para organismos de control, en lugar de depender exclusivamente de planillas manuales o testimonios no verificables.

10. Resumen ejecutivo

El registro de ingreso a ensayos de ensamble de la OFRN funciona así:

1. El integrante ****se identifica**** en la plataforma institucional.
2. El ****día del ensayo****, registra su llegada desde la agenda personal.
3. El dispositivo captura ****GPS de alta precisión**** y el servidor guarda ****hora oficial****, ****coordenadas****, ****precisión**** y ****distancia a la sede****.
4. Si el GPS falla, puede usar un ****QR efímero de un compañero presente****.
5. La gestión ****supervisa, audita en mapa y exporta reportes**** oficiales.
6. Cada registro es ****único, con hora de servidor y trazabilidad****, apto para control de cumplimiento de la jornada de ensamble.

Este esquema combina ****tecnología de geolocalización estándar****, ****validación en servidor****, ****alternativas presenciales documentadas**** y ****supervisión institucional****, en un procedimiento coherente con las exigencias de control de asistencia en organismos públicos de gestión cultural.

Documento generado a partir del sistema implementado en la plataforma OFRN. Para consultas técnicas, referirse al módulo Gestión → Asistencia a ensayos.